TJ-56-659 ESP8266联网时钟套件

可通过手机扫码，查看详细安装资料图文教程
联网教程

安装图文教程
密码：HGFD

1.元件清单

序号	名称	规格	位置	数量
1	0805 贴片电容	100PF	C1，C2，C3	3
2	0805 贴片电容	104	C4，C6，C8	3
3	电解电容	100uf/25v	C7，C9	2
4	0805贴片电容	22PF	C12,C13	2
5	贴片电阻	0805 1k(102)	R12	1
6	USB 母座 直插 2P	卧式 micro 接	DC5V	1
7	贴片电阻	0805 2.2K(222)	R13，R14	2
8	贴片电阻	0805 220Ω(221)	R15，R16，R17，R18	4
9	贴片电阻	0805 330Ω(331)	R19	1
10	热敏电阻	10K MF11NTC	RM1	1
11	直插轻触开关	带支架侧脚高柄	SET，UP	2
12	一体有源蜂鸣器	5V	BUZZER1	1
13	单排针 直针	1P	H1	4
14	贴片电池座	CR1220	B1	1
15	纽扣电池	CR1220 3V	B1	1
16	贴片发光二极管	红	LED1,LED6	2
17	数码管	1 位 1.2 寸共阴	LED2，LED3，LED4，LED5	4
18	数码管	2 位 0.56 寸共阴	SMG1，SMG2	2
19	贴片三极管	9012(印字 2T1)	Q1	1
20	贴片电阻	0805 10K(103)	R3，R4，R5，R6，R7，R8，R10，R11	8
21	光敏电阻	GL5516	R9	1
22	ESP8266 模块	WiFi 模块	U1	1
23	贴片集成电路	TM1639	U2	1
24	贴片单片机	STC15W408AS	U3	1
25	贴片集成电路	AMS1117-3.3	U4	1
26	贴片集成电路	DS1302	U6	1
27	直插无源晶振	32.768KHZ	X1	1
28	双排排母 直针	2*4P	U1	1
29	PCB 电路板			1
30	Micro 电源线			1

2.使用说明

单击SET按键进入设置选项：

SY两种显示模式：

0：固定显示界面；1：自动切换时间日期温度显示

Lu亮度设置：

0：自动亮度；1—8：对应不同的亮度等级

Ao温度补偿设置：

由于元器件差异，以及芯片工作发热问题，导致温度不准确（一般会偏高），可以用这个功能设置温度补偿，范围为 -8度 -> +8度。

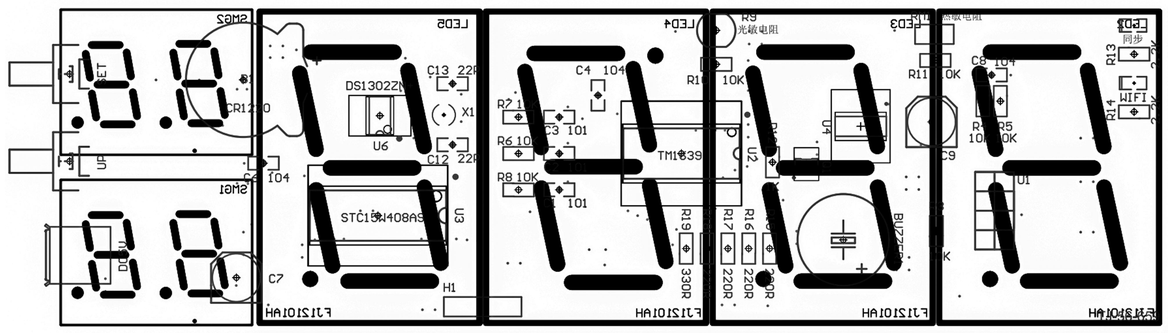
双击SET按键进入闹钟设置选项：

共三组独立闹钟，最后0为关闭 ，1为开启闹钟。

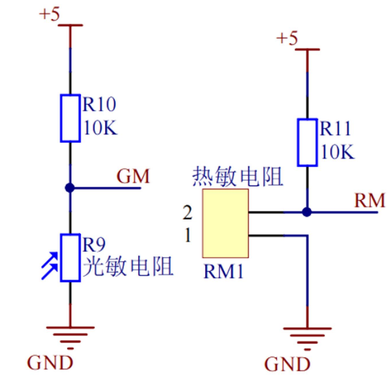
长按SET按键进入时间设置选项：

时钟已联网情况下不需要使用这个功能，如果没有联网，可在这里手动修改时间。

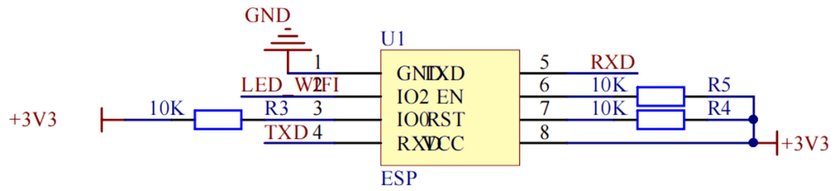
3.元件分布图

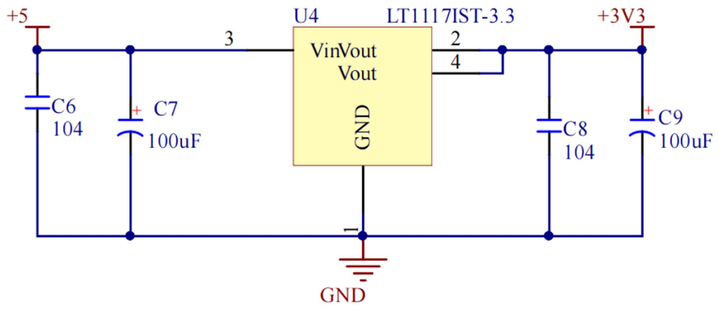


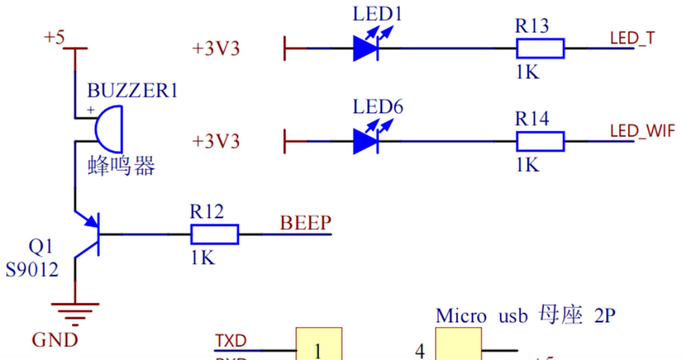
4.电路图

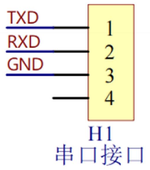

+5
R10
10K
GM
R9
光敏电阻
GND

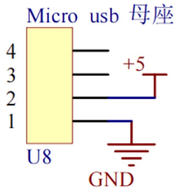
+5
R11
10K
热敏电阻
RM
RM1
GND

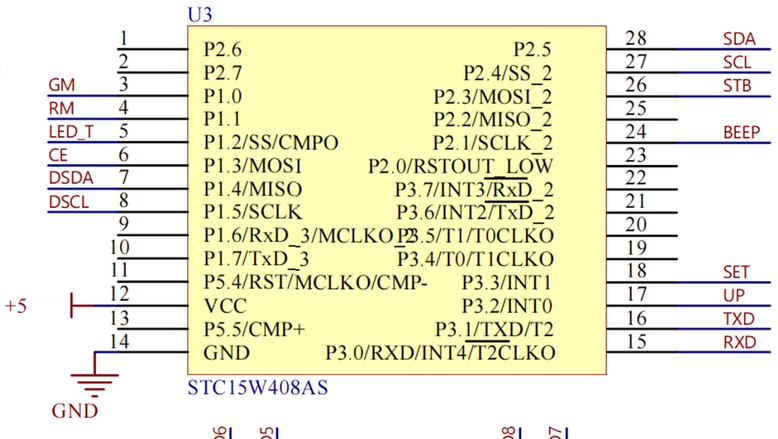

GND
U1
LED_WIFI
R3
TXD
RXD
R5
R4
10K
+3V3
ESP

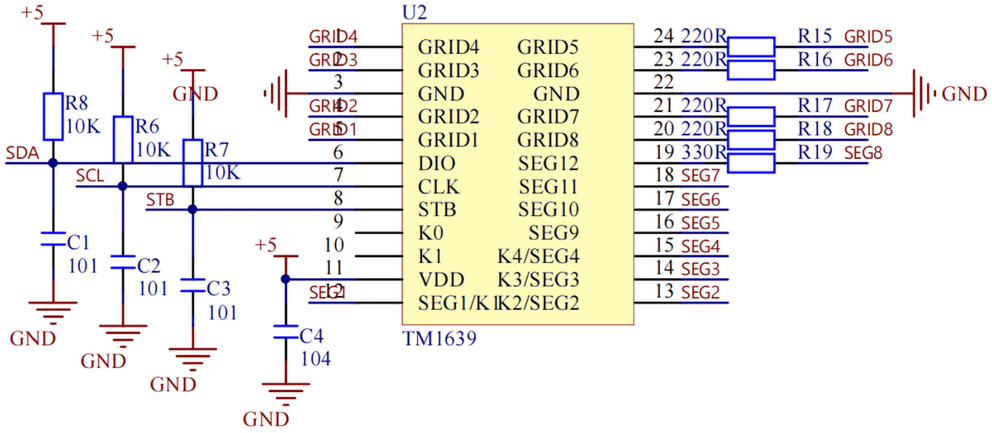

+5
U4
LT1117IST-3.3
+3V3
VinVout
Vout
GND
C6
104
C7
100uF
C8
104
C9
100uF

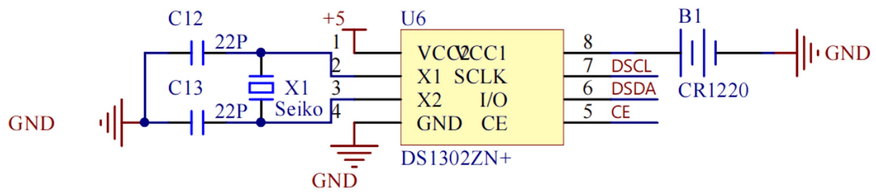

+5
BUZZER1
蜂鸣器
LED1
LED6
+3V3
R13
R14
1K
LED_T
LED_WIF
R12
BEEP
Q1
S9012
GND

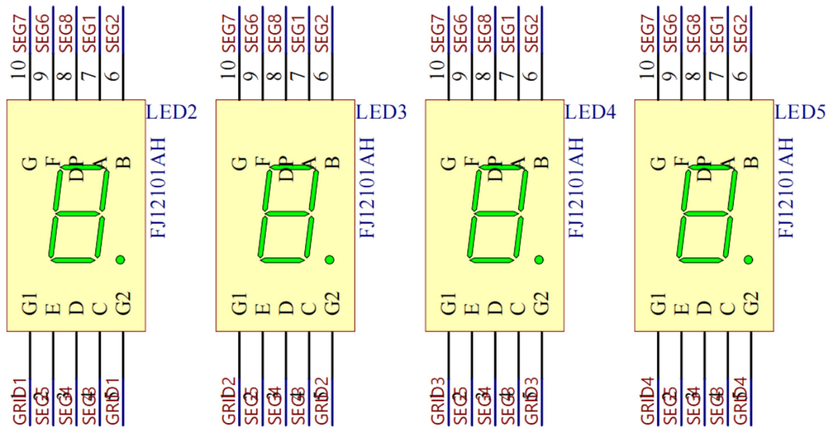

TXD
RXD
GND
H1
串口接口

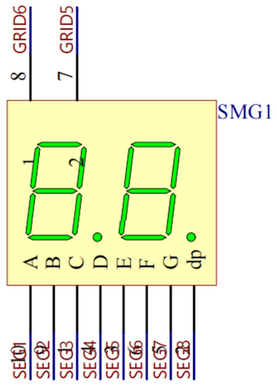

Micro usb 母座 2P
+5
U8
GND

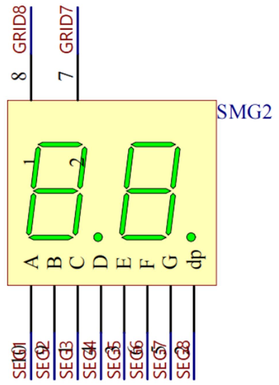

U3
P2.6
P2.7
P1.0
P1.1
P1.2/SS/CMPO
P1.3/MOSI
P1.4/MISO
P1.5/SCLK
P1.6/RxD_3/MCLKO
P1.7/TxD_3
P5.4/RST/MCLKO/CMP-
VCC
P5.5/CMP+
GND
P2.5
P2.4/SS_2
P2.3/MOSI_2
P2.2/MISO_2
P2.1/SCLK_2
P2.0/RSTOUT_LOW
P3.7/INT3/RxD_2
P3.6/INT2/TxD_2
P3.5/T1/T0CLKO
P3.4/T0/T1CLKO
P3.3/INT1
P3.2/INT0
P3.1/TXD/T2
P3.0/RXD/INT4/T2CLKO
SDA
SCL
STB
BEEP
SET
UP
TXD
RXD
STC15W408AS
GND


+5
R8
10K
SDA
R6
10K
SCL
R7
10K
STB
C1
101
C2
101
C3
101
GND
U2
GRID4
GRID3
GRID2
GRID1
DIO
CLK
STB
K0
K1
VDD
SEG1/K1
GRID5
GRID6
GRID7
GRID8
SEG12
SEG11
SEG10
SEG9
K4/SEG4
K3/SEG3
K2/SEG2
TM1639
C4
104
R15 GRID5
R16 GRID6
R17 GRID7
R18 GRID8
R19 SEG8
220R
330R
SEG7
SEG6
SEG5
SEG4
SEG3
SEG2


C12
22P
C13
22P
X1
Seiko
U6
VCC2
VCC1
X1
SCLK
X2
I/O
GND
CE
DS1302ZN+
B1
CR1220
DSCL
DSDA
CE
GND

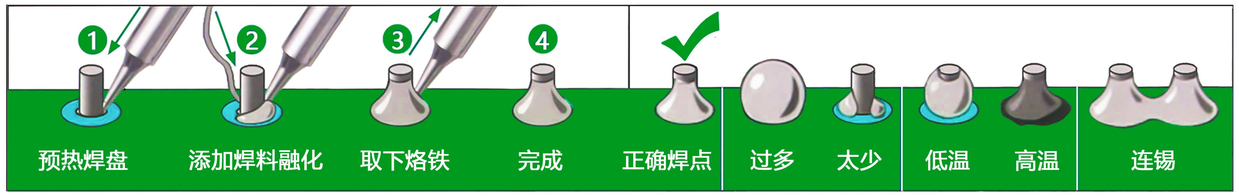

LED2
LED3
LED4
LED5
FJ12101AH
SEG7
SEG6
SEG8
SEG1
SEG2
GRID1
GRID2
GRID3
GRID4


SMG1
GRID6
GRID5
0.56寸2位数码管—5612B

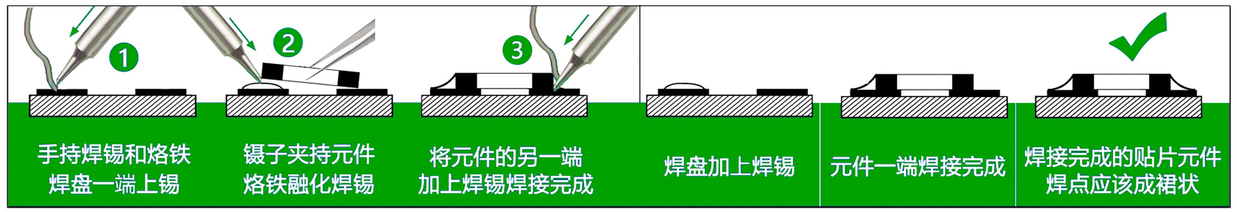

SMG2
GRID8
GRID7
0.56寸2位数码管—5612B

4.焊接及安装

4.1直插元件焊接方法

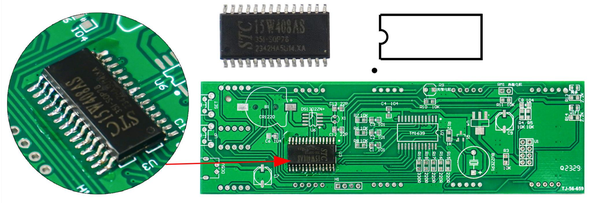


4.2贴片元件焊接方法



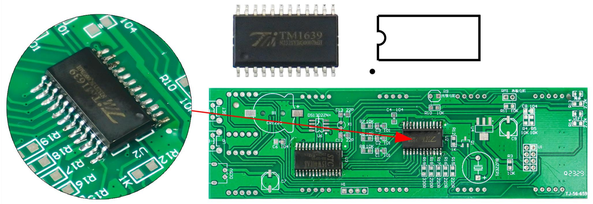
4.3电路板焊接步骤

1 贴片单片机STC15W408AS



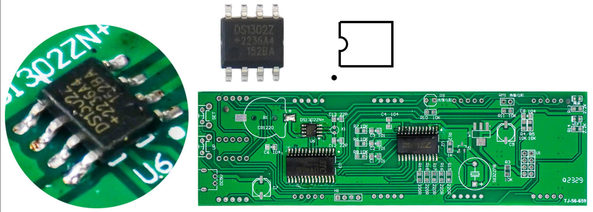
焊接在U3位置,芯片圆点标记与丝印缺口方向一致

2 贴片集成电路TM1639



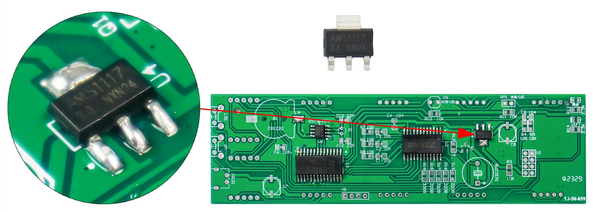
焊接在U2位置,芯片圆点标记与丝印缺口方向一致

3 贴片集成电路DS1302



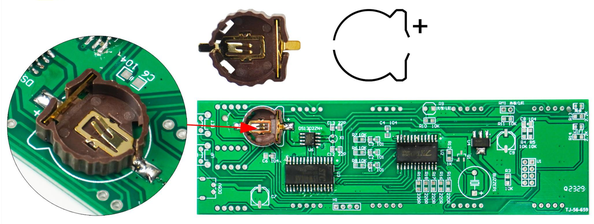
焊接在U6位置,芯片圆点标记与丝印缺口方向一致

4 贴片集成电路AMS1117-3.3



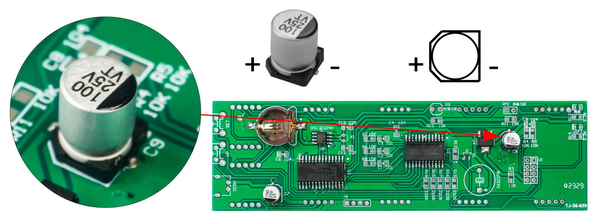
焊接在U4位置,根据丝印图形位置进行安装

5 贴片电池座CR1220



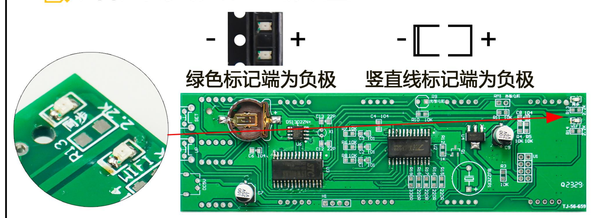
焊接在B1位置,根据丝印图形位置进行安装

6 贴片电解电容100uF



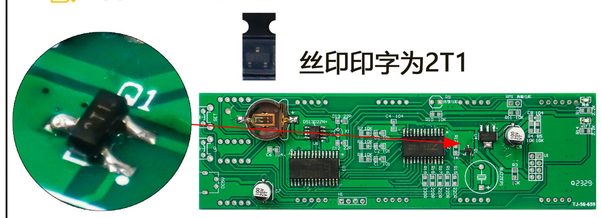
焊接在C7,C9位置,电容正极与丝印正极方向一致安装

7 贴片发光二极管



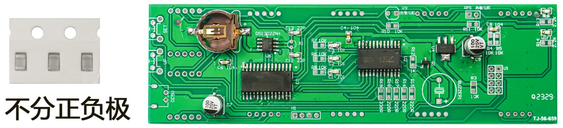
焊接在LED1,LED6位置,根据丝印图形位置进行安装

8 贴片三极管9012



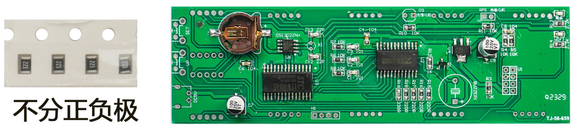
焊接在Q1位置,根据丝印图形位置进行安装

9 0805贴片电容



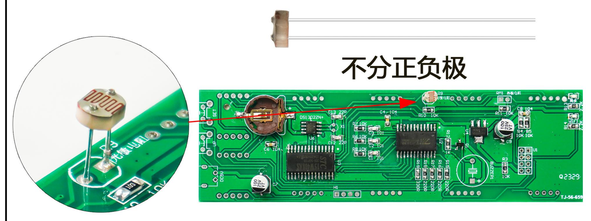
电容100PF(101)焊接在C1, C2, C3位置
电容0.1uF(104)焊接在C4, C6, C8位置
电容22PF(22)焊接在C12, C13位置

10 0805贴片电阻



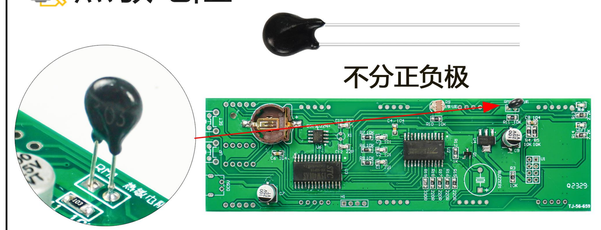
电阻10K(103)焊接在R3, R4, R5, R6, R7, R8, R10, R11位置
电阻1k(102)焊接在R12位置
电阻2.2K(222)焊接在R13, R14位置
电阻330Ω(331)焊接在R19位置
电阻220Ω(221)焊接在R15, R16, R17, R18位置

11 光敏电阻



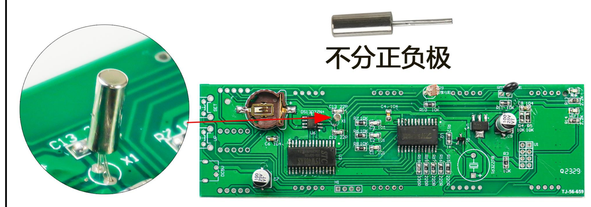
焊接在R9位置,光敏电阻没有极性，不区分正负极安装

12 热敏电阻



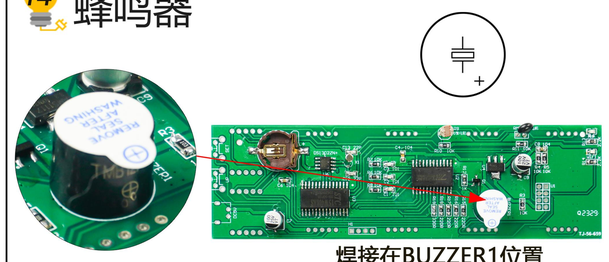
焊接在RM1位置,热敏电阻没有极性，不区分正负极安装

13 晶振32.768KHz



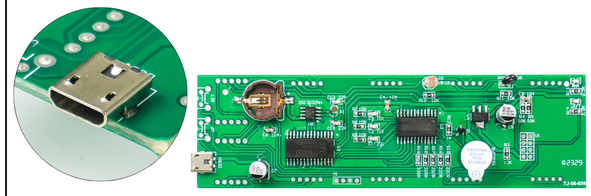
焊接在X1位置,晶振没有极性，不区分正负极安装

14 蜂鸣器



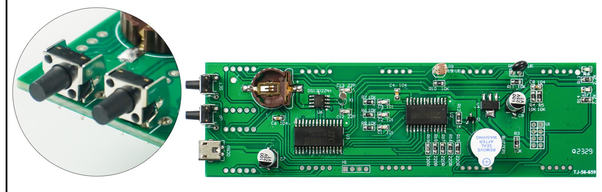
焊接在BUZZER1位置
蜂鸣器标有+号与丝印标有+号方向一致对应安装

15 USB母座



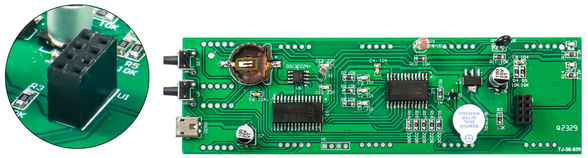
焊接在DC5V位置,根据丝印图形位置进行安装

16 直插轻触开关



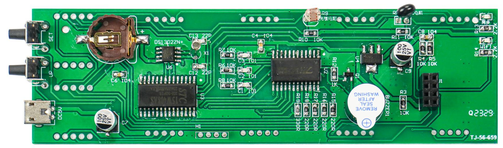
焊接在SET、UP位置,根据丝印图形位置进行安装

17 双排母座4P



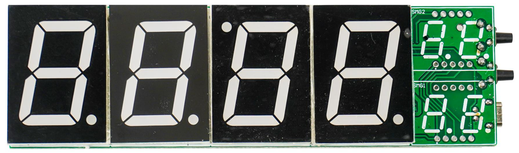
焊接在U1位置

18 单排针4P



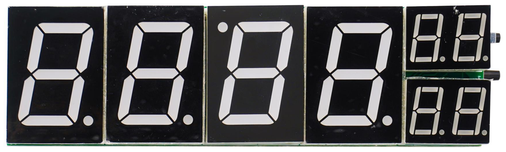
单排针作为程序下载接口使用，不需要焊接
套件中程序已经写入单片机

19 1位1.2寸数码管



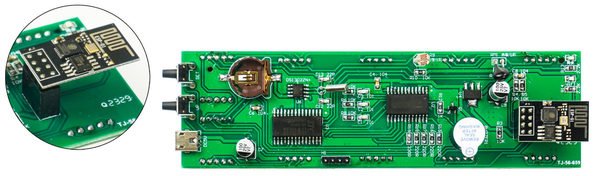
焊接在LED2-LED5位置,安装时注意方向
数码管小圆点与电路板丝印圆点的方向一致

20 2位0.56寸数码管



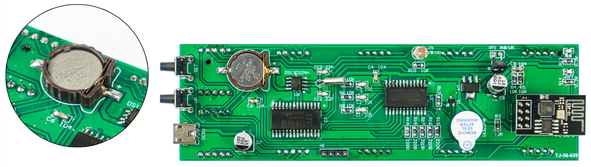
焊接在SMG1、SMG2位置,安装时注意方向
数码管小圆点与电路板丝印圆点的方向一致

21 WIFI模块ESP8226



WIFI模块ESP8226安装在双排母座上，注意安装方向

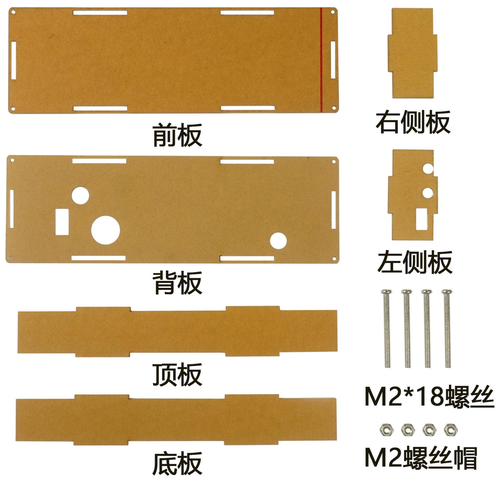
22 纽扣电池CR1220



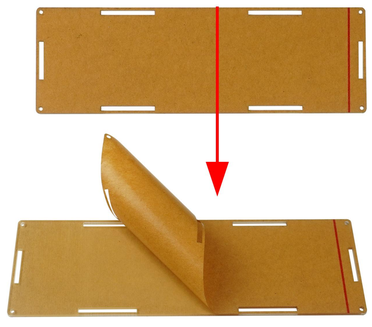
纽扣电池有字一面为正极，正极朝上进行安装

4.4亚克力外壳安装步骤

1

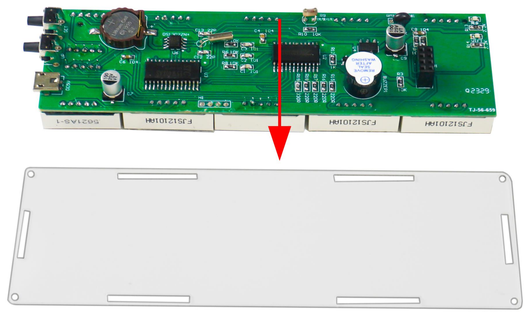


2



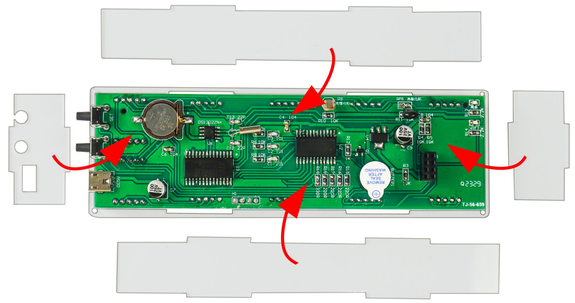
安装外壳前
需要先撕掉亚克力外壳保护膜

3



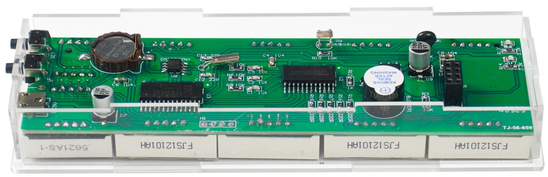
将焊接好的电路板
数码管朝下放到前板上

4



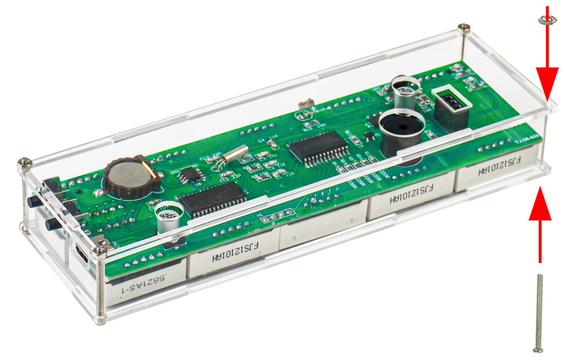
找到底板、顶板、以及侧板

5



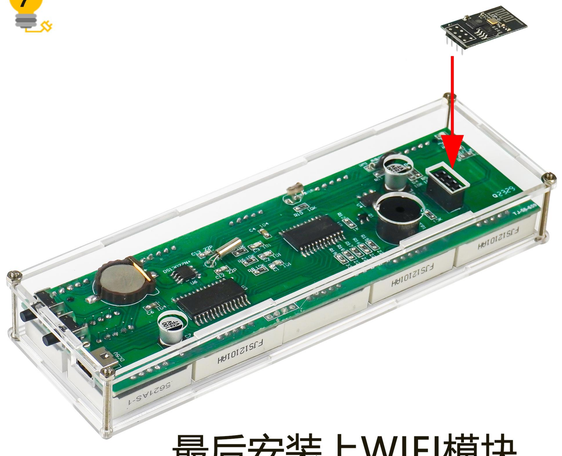
将底板、顶板、以及侧板孔位对齐
安装到前板上

6



将背面板安装上
用M2*18螺丝以及螺母进行固定

7



最后安装上WIFI模块

8

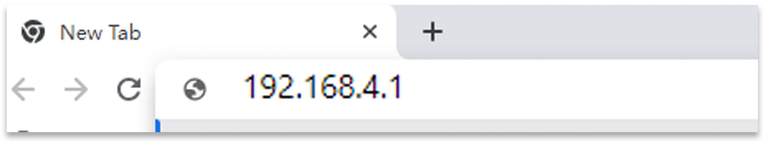
亚克力外壳安装完成

5.联网时钟联网操作

第一步 连接联网时钟的WIFI热点

对联网时钟通电，然后用手机或者电脑操作，连接名为“56dz network clock ”的WIFI热点,连接密码为56dz.com（注意：连接后可能会提示不可上网，因为这个是时钟自己创建的热点，如果有弹窗让你选择“WIFI不可上网，是否继续使用”，请选择“继续使用”）

连确保你的手机或者电脑已经连接了WIFI时钟的热点“56dz network clock ”，打开浏览器，在地址栏输入192.168.4.1。（注意：没有连接联网时钟的热点的手机或电脑是不能访问192.168.4.1进入配置）

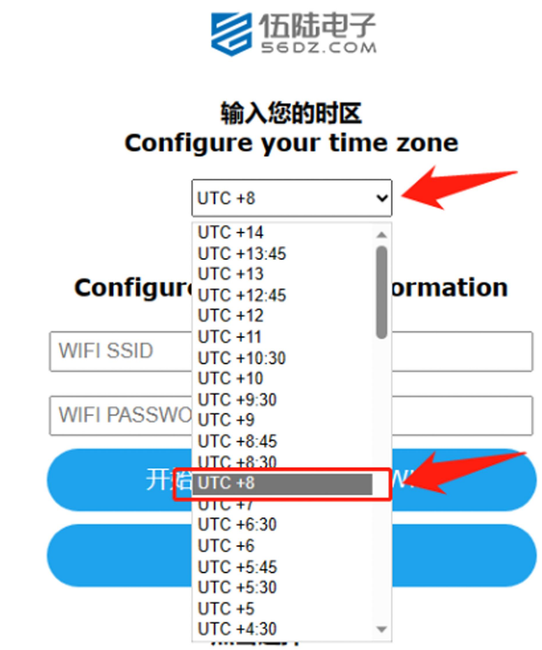


正常情况下访问192.168.4.1就会立刻进入联网时钟的配置页面

第二步 选择您的时区

进入配置页面后如下图所示，您看到的这个页面是由本套件开启的微型网络服务，首先是选择您的时区，查看您的时区请将页面下拉，在时区列表查看，例如，我的时区是中国标准时间(CST)，所以我要选择的是UTC+8。

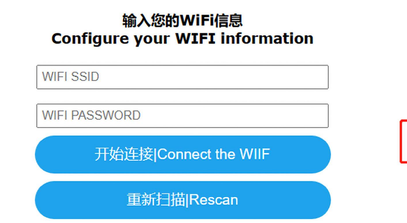
UTC +8	中国标准时间 (CST) 马来西亚时间 (MYT) 菲律宾时间 (PHT) 印尼中部时间 (WITA) 乌兰巴托时间 (ULAT) 伊尔库茨克时间 (IRKT) 文莱达鲁萨兰国时间 (BNT) 香港时间 (HKT) 乔巴山时间 (CHOT) 新加坡时间 (SGT) 科布多夏令时间 (HOVST) 澳大利亚西部标准时间 (AWST) 南极洲凯西时间 (CAST) 克拉斯诺雅茨克夏令时间 (KRAST)



第三步 配置您的WIFI

(注意：只能是2.4G频段，5G频段不支持,WiFi的账号和密码不能含特殊字符)

接下来是选择联网时钟要连接的WIFI以获取网络时间，请在“点击选择WIFI”的列表选择您的WIFI，若没找到，请点击“重新扫描”，点击要选择的WIFI后，这个WIFI会自动输入到WIFI SSID输入框，最后再在WIFI PASSWORD输入这个WIIF的密码并且点击开始连接，如果WIFI密码正确，在10秒左右内设备就会完成重启、连接WIFI、获取网络时间等操作。



配网完成后，WIFI模块会重启，正常情况下在下图中会有一颗灯闪烁，闪烁的灯表示的是WIFI连接状态灯。WIFI连接状态灯含义如下：

1）闪烁表示正在连接WIFI；

2）常亮表示WIFI连接成功；

3）之前是闪烁后来不亮表示WIFI连接超时，原因可能是WIFI账号或者密码错误，或信号差，或WIFI账号密码含有特殊字符。这种情况可以自己用手机开个简单的热点，将模块的WIFI配置为你的热点，看模块能不能连上。

另一颗灯表示时钟同步的灯，点亮说明时钟已经同步。

只要WIFI网络不更换，时钟每次上电会自动连接WIFI，不用再配网，如果更换WIFI了，请重复上述操作重新配网。

配网成功后并且获取了网络时间后，WIFI模块将关闭热点（降低功耗），如果需要更改网络，由于热点关闭，无法搜寻到“56dz network clock ”，请在浏览器输入WIFI模块的IP地址（在路由器查看）进入配置页面即可重新配置。

如果之前配的WIFI关闭了或者远离了WIFI范围，模块重启后无法连接之前的WIFI，模块就会打开热点，又能搜寻到“56dz network clock ”，可重复上述操作重新配网。